golden-plane-control-e2e 测量平差专业成果册

项目：golden-plane-control-e2e
作业类型：控制网
生成时间：2026-10-11T10:49:02.656Z
状态：待审查草稿；签认状态：未签认
说明：本成果采用测量平差计算值。
说明：“未评估/不可用”表示当前资料或检核条件不足，不代表通过、合格或安全。
说明：本稿未完成专业复核、审核、批准和签名；签认栏保留空白。
说明：显示舍入：m 为 6 位小数，mm 改正/残差为 4 位，观测/平差值为 10 位；存储数值保留原精度。

资料与版本绑定

资料编号	源文件	绑定状态	原件完整性
资料 1 · golden-plane-control-e2e.in2	golden-plane-control-e2e.in2	已绑定	已校验

说明：各项成果对应所列原始资料；完整来源与版本记录另行保存。

基准与已知控制点

点号	类型	X (m)	Y (m)	高程 (m)
A	已知点	50.000000	150.000000	不可用
B	已知点	150.000000	50.000000	不可用
C	已知点	120.710678	120.710678	不可用

说明：坐标系：CGCS2000；投影：不可用；高程基准：不可用；单位：m / rad；状态：已声明

闭合与附合检核

线路	类型	起点	终点	观测高差和 (m)	已知高差 (m)	线路长度 (m)	测站数	闭合差 (mm)	限差 (mm)	限差依据	状态

说明：闭合线路：不可用或未评估。

网形与测段索引

观测号	类型	起点	终点	测段长度 (m)	观测值 (m / rad)	平差值 (m / rad)	单位	闭合/附合路径	原始定位
观测 1	方向	S1	A	不可用	0.000000	-2.3735e-10	rad	未纳入独立闭合	golden-plane-control-e2e.in2 · COSA.in2:6
观测 2	方向	S1	B	不可用	4.712389	4.712389	rad	未纳入独立闭合	golden-plane-control-e2e.in2 · COSA.in2:7

观测号	类型	起点	终点	测段长度 (m)	观测值 (m / rad)	平差值 (m / rad)	单位	闭合/附合路径	原始定位
观测 3	距离	S1	B	不可用	100.000000	100.000000	m	未纳入独立闭合	golden-plane-control-e2e.in2 · COSA.in2:8
观测 4	方向	S1	C	不可用	5.497787	5.497787	rad	未纳入独立闭合	golden-plane-control-e2e.in2 · COSA.in2:9
观测 5	距离	S1	C	不可用	100.000000	100.000000	m	未纳入独立闭合	golden-plane-control-e2e.in2 · COSA.in2:10

说明：本表以观测为边、起讫点为节点，保留闭合/附合线路中的有向成员关系；“未纳入独立闭合”不代表观测无效。数值来自本次平差成果。

平差统计与检查状态

网型	观测数	点数	自由度	单位权中误差 (无量纲)	方差因子 (无量纲)	方差依据	计算状态
平面控制网	5	4	2	0.000107	1.1387e-8	后验	计算有效

说明：定权依据：绝对先验观测精度模型（包含声明精度或模型默认精度）；单位权中误差及方差尺度为无量纲。此说明不代表先验精度已独立标定。 残差范数仅作描述性统计，不等同闭合差；1.3726709029343796e-7 m（2 条），3.1115291770707554e-10 rad（3 条）

点位成果与精度

点号	类型	X (m)	Y (m)	高程 (m)	X 改正数 (mm)	Y 改正数 (mm)	高程改正数 (mm)	点位中误差 (mm)	精度依据
A	已知点	50.000000	150.000000	不可用	不可用	不可用	不可用	不可用	未记录
B	已知点	150.000000	50.000000	不可用	不可用	不可用	不可用	不可用	未记录
C	已知点	120.710678	120.710678	不可用	不可用	不可用	不可用	不可用	未记录
S1	测站	50.000000	50.000000	不可用	-1.9446e-5	0.0002	不可用	0.0001	后验

说明：最弱点：S1，点位中误差 1.3592152495710963e-7 m。最弱边：未评估（点间协方差不可用）。

观测值、改正数与残差

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
观测 1	方向	S1 → A	0.000000000	-0.000000002	rad	-4.8958e-5	-4.8958e-5	角秒	未见候选	golden-plane-control-e2e.in2 · COSA.in2:6

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
观测 2	方向	S1 → B	4.7123889804	4.7123889806	rad	4.0662e-5	4.0662e-5	角秒	未见候选	golden-plane-control-e2e.in2 · COSA.in2:7
观测 3	距离	S1 → B	100.0000000000	100.0000000072	m	7.1590e-6	7.1590e-6	mm	未见候选	golden-plane-control-e2e.in2 · COSA.in2:8
观测 4	方向	S1 → C	5.4977871438	5.4977871438	rad	8.2962e-6	8.2962e-6	角秒	未见候选	golden-plane-control-e2e.in2 · COSA.in2:9
观测 5	距离	S1 → C	100.0000000000	99.9999998629	m	-0.0001	-0.0001	mm	未见候选	golden-plane-control-e2e.in2 · COSA.in2:10

说明：观测值与平差值保持 m / rad；线性改正数和残差以 mm 显示，角度以角秒显示。

XY 标准误差椭圆

点号	长半轴 (mm)	短半轴 (mm)	轴向 (rad)	方差依据
S1	0.0001	4.4355e-5	2.258474	后验

说明：解算 XY 平面；轴向由 +X 转向 +Y，模 π；单位马氏半径，非置信百分比。缺唯一轴向时为不可用；GNSS XY 不等同当地东/北。

质量检查与复核状态

检查项	状态	依据/缺项原因
来源绑定	通过	无
原始记录覆盖	通过	无
基准声明	通过	无
外业检核	未评估	测站原始读数未评估
独立闭合检核	未评估	平面网独立闭合未评估
精度限差	未评估	未配置精度限差
数值结果	通过	无

检查项	状态	依据/缺项原因
规范符合性	未评估	适用规范和符合性未评估

签认栏

角色	姓名	日期	签名
编制			
复核			
批准			